

ADQUISICIÓN DE SEÑALES EMG CON BITALINO (r)evolution

Laboratorio N.º 3 · Introducción a Señales Biomédicas
Del potencial eléctrico muscular a una señal digital visualizada y analizada en computadora.



OBJETIVOS DEL LABORATORIO

- 01 Adquirir señales**
EMG principalmente; ECG como complemento.
- 02 Configurar BITalino**
Conectar, seleccionar canal y frecuencia de muestreo.
- 03 Extraer información**
Visualizar, registrar y guardar datos en OpenSignals.
- 04 Llevarla a Python**
Representar y continuar el análisis de la señal adquirida.

1 ¿QUÉ ES EL EMG?

La electromiografía superficial (sEMG) registra las variaciones de potencial asociadas a la activación de fibras musculares desde la superficie de la piel.

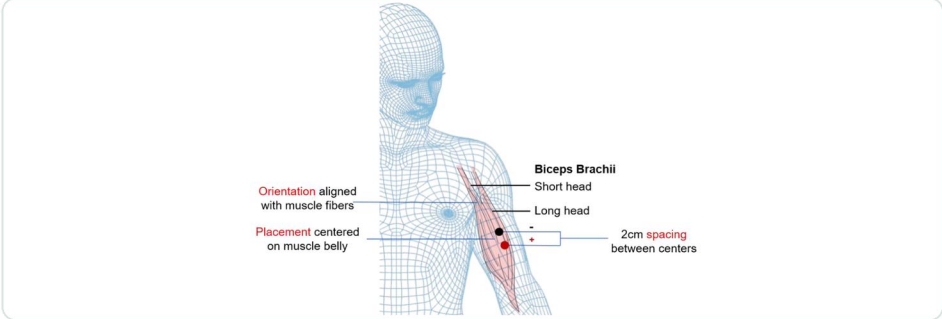


Ejemplo: bíceps
Al flexionar el codo, la activación del músculo produce una señal eléctrica detectable con electrodos superficiales.

Reposo
Actividad cercana a la línea base.

Contracción
Aumenta la actividad eléctrica registrada.

2 COLOCACIÓN DE ELECTRODOS

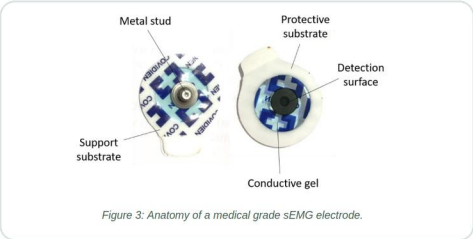


- IN+ e IN-: sobre el vientre muscular, alineados con las fibras y con ≈2 cm entre centros.
- REF: en una zona de baja actividad muscular, preferentemente sobre una estructura ósea.
- Antes de medir: limpiar la piel, asegurar buen contacto y evitar movimientos innecesarios de cables.
- No realizar adquisiciones mientras el BITalino está cargando.

3 SENSOR EMG Y ACONDICIONAMIENTO



- Especificaciones clave**
- Rango: ±1.64 mV
 - Ancho de banda del sensor: 25–482 Hz
 - CMRR: 86 dB
 - Medición bipolar diferencial
 - Banda típica de interés sEMG: ≈20–450 Hz



El electrodo superficial crea la interfaz piel-sensor:
gel conductor → superficie de detección → conector metálico.

Importante: la calidad del contacto y la colocación cambian directamente la calidad de la señal.

4 BITALINO (r)evolution



Frecuencia de muestreo
1 · 10 · 100 · 1000 Hz

Para EMG: 1000 Hz
Nyquist = 500 Hz → cubre el ancho de banda del sensor (hasta 482 Hz).

Ruta de la señal dentro del sistema



La misma placa también integra:
ECG · EDA · EEG · ACC · LUX (+ actuadores y E/S digitales)

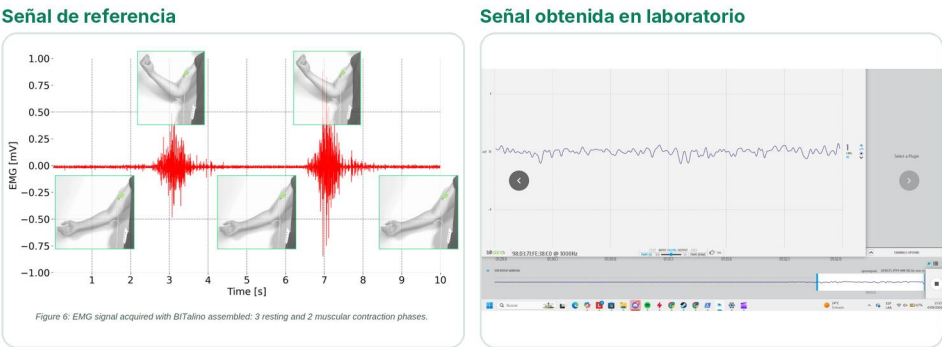
5 CONFIGURACIÓN EN OPENSIGNALS



- 1 Encender BITalino
- 2 Bluetooth / emparejar
- 3 Device Manager
- 4 ENABLE
- 5 Canal → EMG
- 6 REC y guardar

Visualizar · Registrar · Guardar · Exportar

6 ¿QUÉ OBSERVAMOS EN LA SEÑAL?



- REPOSO**
Actividad pequeña alrededor de la línea base.
- CONTRACCIÓN**
Mayor actividad eléctrica y amplitud observable.

No confundir amplitud EMG con fuerza 1:1
La relación depende del músculo, la colocación de electrodos y las condiciones de adquisición.

DEL CÓDIGO ADC A mV

Con resolución de 10 bits: 0–1023 → unidad física

$$EMG(V) = (ADC / 2^n - 1/2) \times VCC / G_EMG$$
$$EMG(mV) = EMG(V) \times 1000$$

n = 10 · VCC = 3.3 V · G_EMG = 1009

FLUJO COMPLETO DEL LAB



Complemento: la guía también contempla ECG; el foco de esta infografía es EMG.
Entregable: señal en OpenSignals + archivo de datos + ploteo en Python.